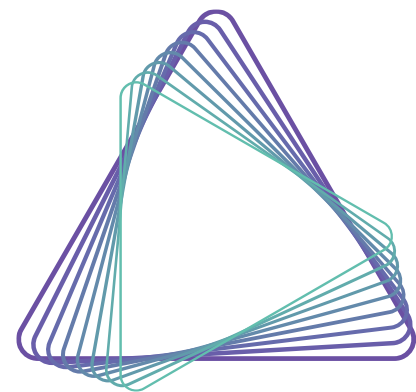




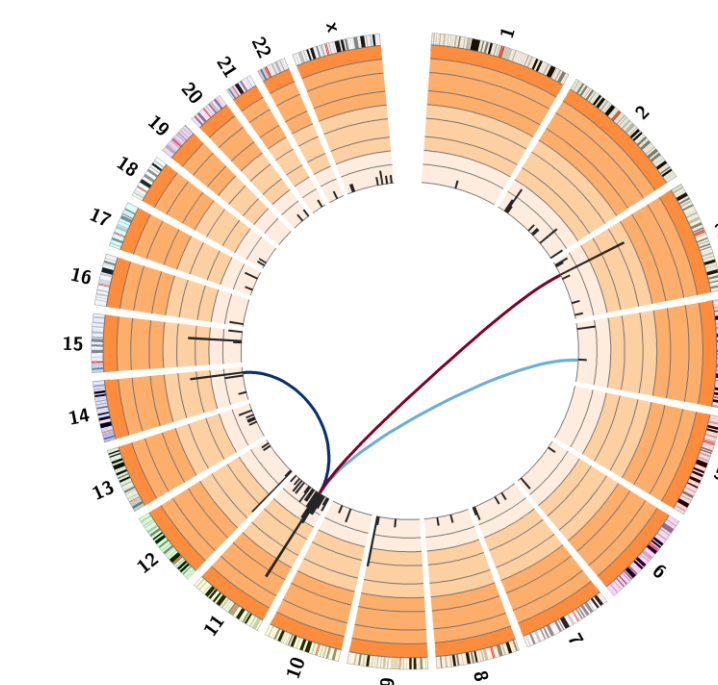
AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

Guide-Advance 示例报告解读

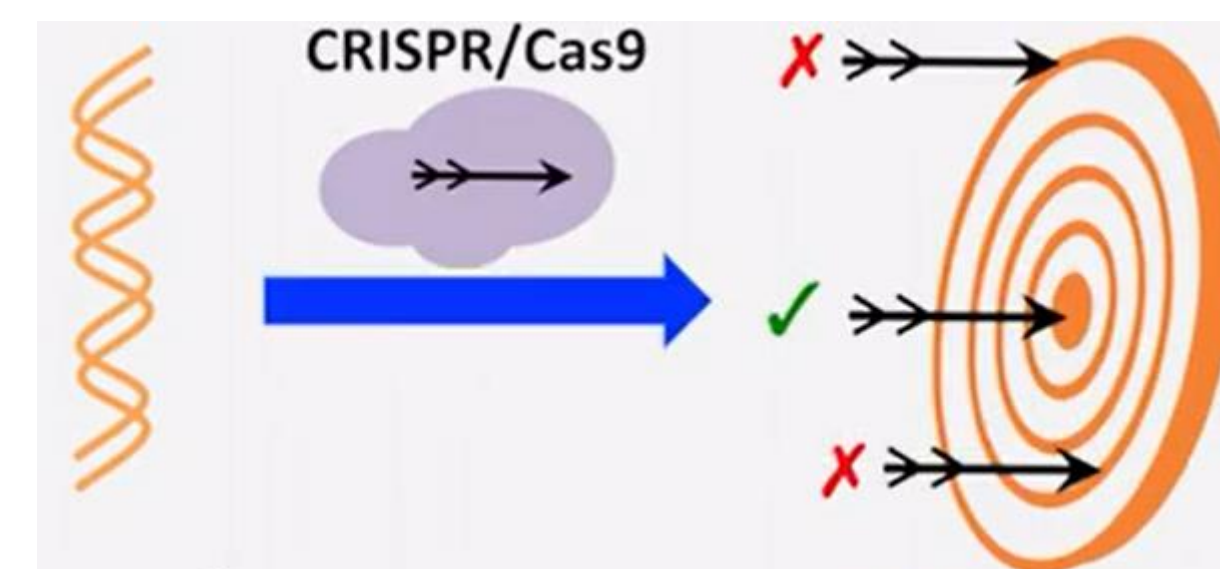
吴晓红

行业痛点

1. 靶点精确的编辑效率、靶点染色体重排等异常。



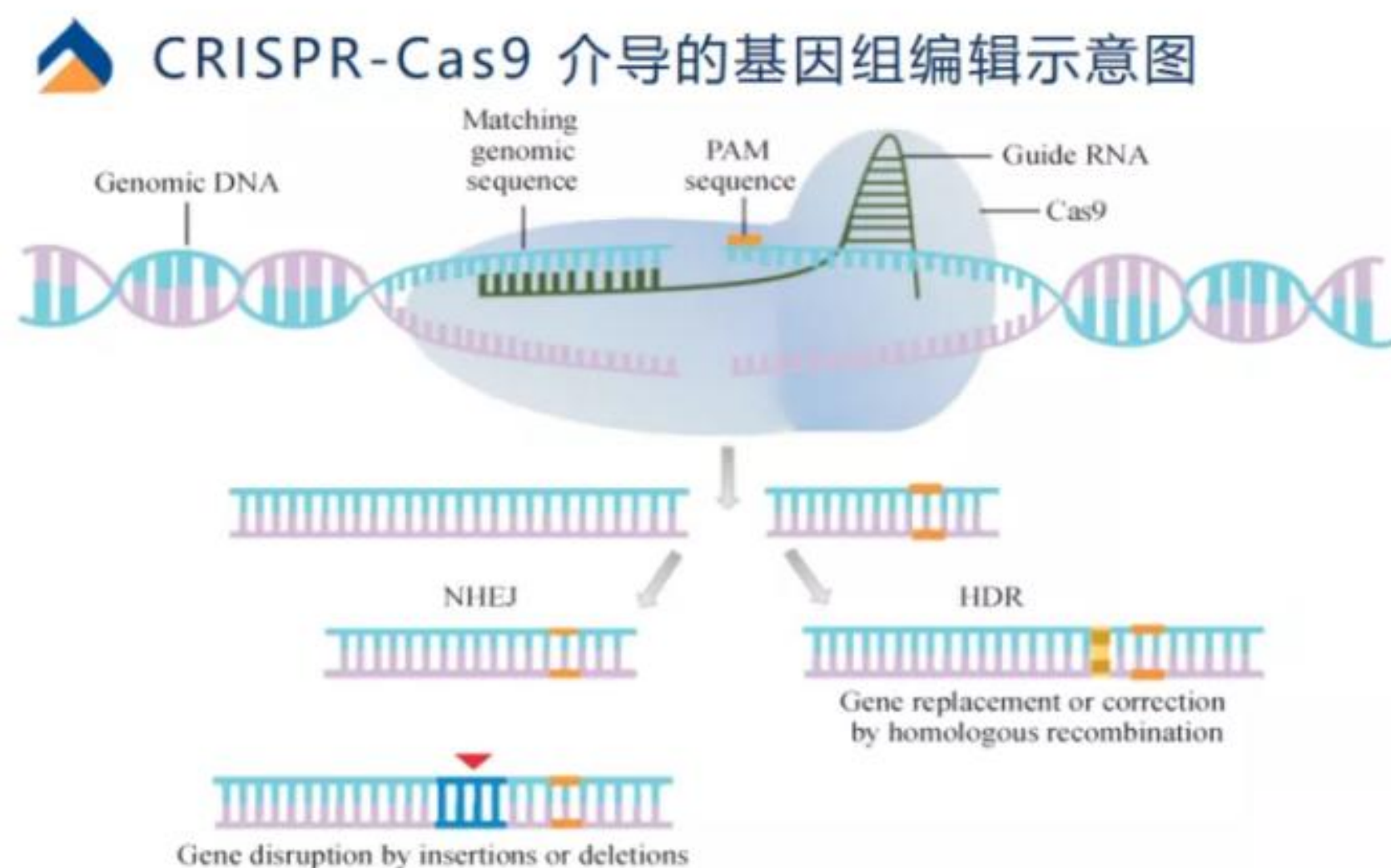
2. 脱靶情况

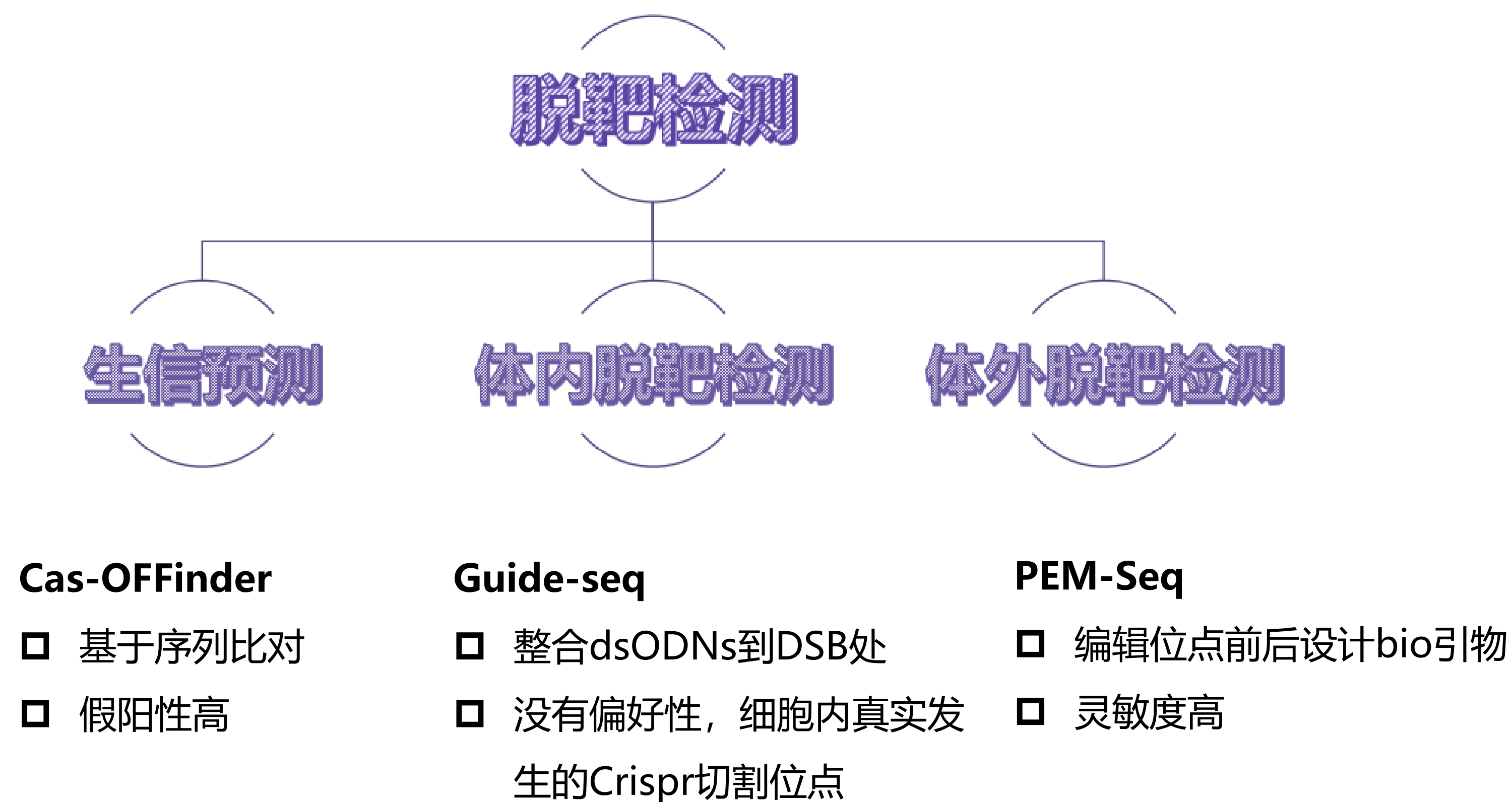


Genomic DNA

Off-target vs On-target Editing

目前用于治疗基因编辑手段主要是CRISPR-Cas9系统。





注：每个方法只举例某些代表实验。

全基因组无偏双链断裂点测序（genome-wide, unbiased identification of DSBs enabled by sequencing, Guide-seq）是一种用于在体内条件下检测全基因组 CRISPR 系统脱靶情况的测序手法。

其原理是利用一种短双链寡核苷酸标签（dsODN）来标记 CRISPR-Cas 诱导的断裂（在靶和脱靶），然后对标签所在的基因区域进行高通量测序，最后利用生物信息学分析确定脱靶突变的位置。

分析目标：

- ✓ 评估目标位点的编辑效率
- ✓ 识别并分析脱靶位点
- ✓ 提供详细的双链断裂分布

产品功能与特点：

- ✓ 精确识别双链断裂位点
- ✓ 高通量测序能力
- ✓ 与各种基因编辑工具兼容

应用领域：

- ✓ 基因编辑脱靶效应检测
- ✓ 基因编辑工具优化
- ✓ 新基因编辑工具评估
- ✓ 基础科学研究

封面

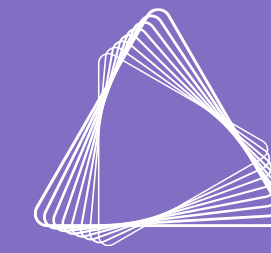
CRISPR基因编辑GUIDE-advance分析报告
NGS.Service@azenta.com

项目编号：80-XXXX

客户姓名：张三

客户单位：ABC 生物技术公司

日期：2024年6月19日

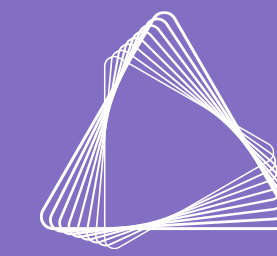


AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES



目录

1. 项目描述
2. 实验流程
3. 分析方法
4. 分析结果
 - 4.1 测序数据统计
 - 4.2 UMI 数据统计
 - 4.3 脱靶序列分析
 - 4.4 脱靶位置注释
5. 参考文献
6. 结果文件说明



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES



1. 项目描述



本项目所使用的样本信息如表 1 所示。

表1 项目样本信息

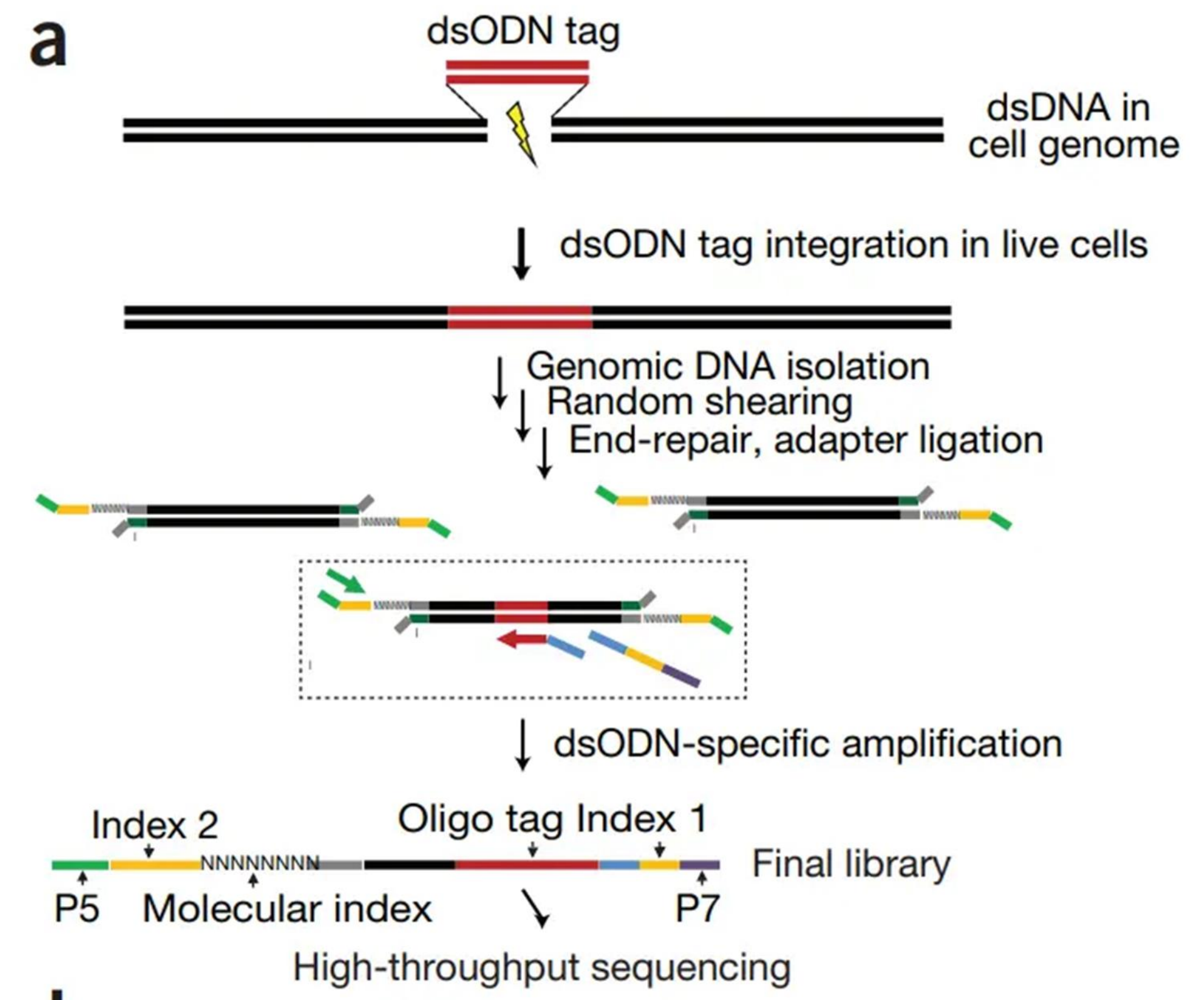
Sample	Site	Barcode	sgRNA	ODN
Sample	Seq30	TCTGAA	TGTGTCTGAGGCT GGCCCTANGG	ACATATGACAACTC AATTAAAC

2. 实验流程

GUIDE-advance 文库构建主要分为以下几步：

- 1. 提取基因组DNA并随机打断；
- 2. 末端补平与连接测序接头；
- 3. ODN引物进行PCR扩增；
- 4. 上机测序。

文库构建流程如图所示



3. 分析方法

1. 数据拆分和质控：使用cutadapt软件对原始数据进行拆分和质控，去除低质量reads，获得clean reads；
2. Reads校正：根据reads中的UMI进行校正，去除PCR重复；
3. 基因组比对：使用bwa软件将校正的reads比对到参考基因组；
4. 脱靶分析：使用GUIDE-seq脚本分析潜在脱靶位置，获得靶位点处的基因组序列。

分析流程如图所示

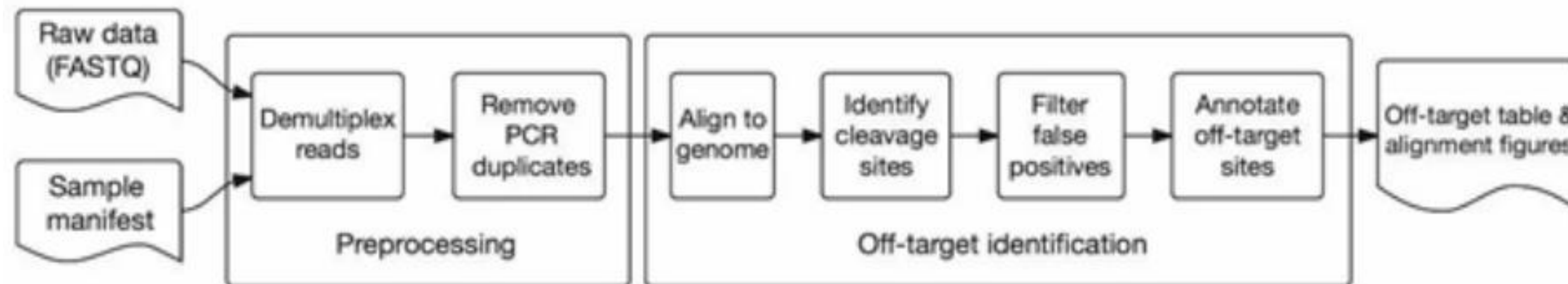


图 2 GUIDE-Seq 分析流程

4. 分析结果

4.1 测序数据统计

表2 测序原始数据统计

Sample	Len(bp)	Reads	Bases(bp)	Q20(%)	Q30(%)	GC(%)	N(ppm)
Sample	150.00	142972652	21588870452	95.68	90.07	43.37	2.29

表3 测序质控数据统计

Sample	Len(bp)	Reads	Bases(bp)	Q20(%)	Q30(%)	GC(%)	N(ppm)
Sample_Seq30	122	18484586	2260584300	95.56	89.88	43.72	0.25

- 注：
- 1. Sample: 样本名；
 - 2. Len(bp): Reads平均长度；
 - 3. Reads: Reads总数；
 - 4. Base(bp): 碱基总数；
 - 5. Q20(%): 测序质量值大于20的碱基占总碱基的比例；
 - 6. Q30(%): 测序质量值大于30的碱基占总碱基的比例；
 - 7. GC(%): GC碱基含量；
 - 8. N(ppm): 每百万碱基中N碱基的平均数目。

4. 分析结果

4.2 UMI 数据统计

测序数据UMI统计结果如表4所示。

Sample	UMI types	Reads	Average
Sample_Seq30	3611200	17053340	4.72235

1. 注:
2. Sample: 样本名称;
3. UMI types: UMI种类数;
4. Reads: 校正后reads数;
5. Average: 平均每条UMI对应的reads数目。

4. 分析结果

4.3 脱靶序列分析

Chr	Start	End	Reads	Mismatch	Strand	Sequence
chr3	12399798 9	12399801 2	9537	3	-	AATGTCTG AGGCTGG CCCTGGG G
chr18	31591954	31591977	57224	0	+	TGTGTCTG AGGCTGG CCCTACGG

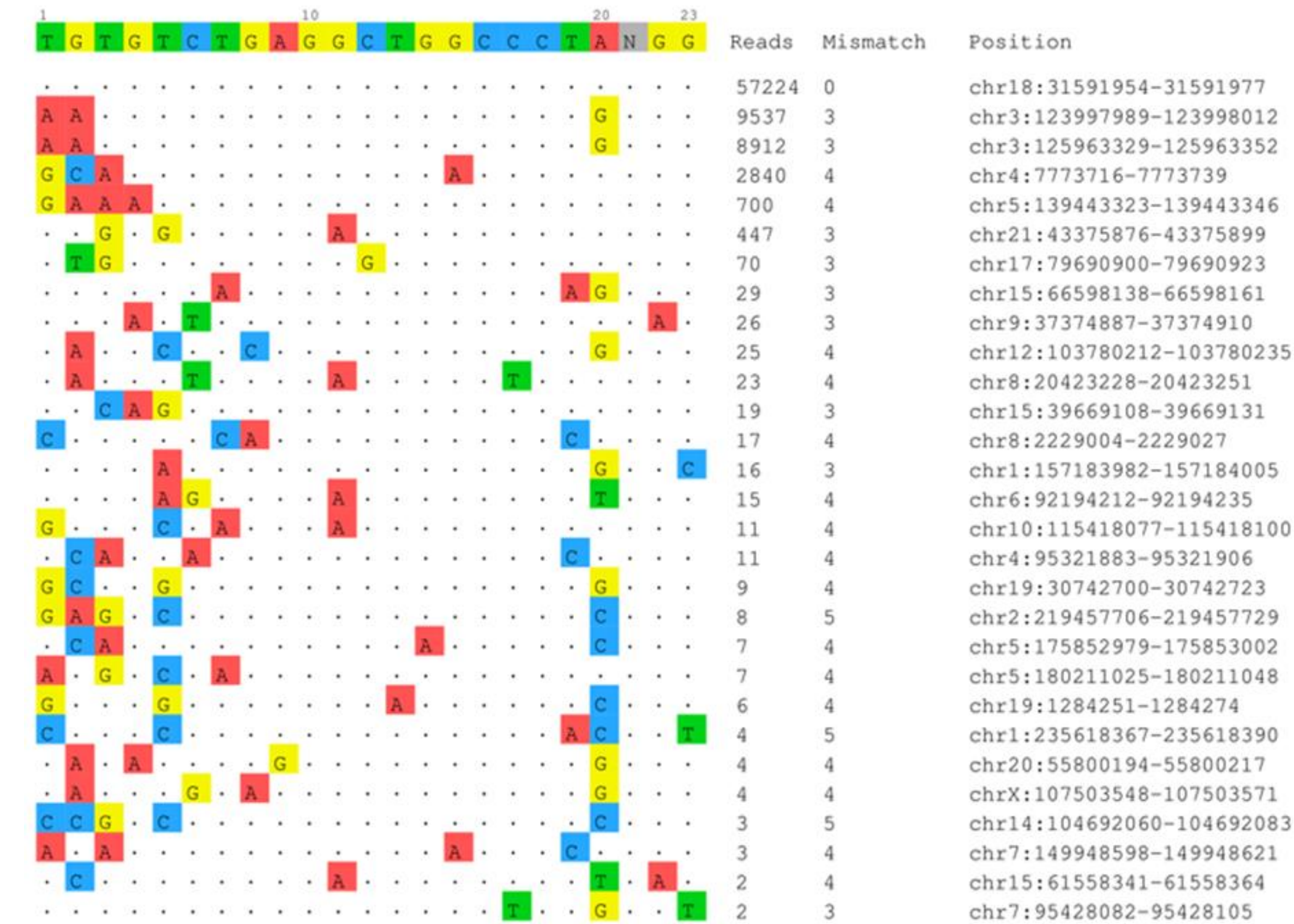
1. 注:
2. Chr: 染色体名;
3. Start: 脱靶序列起始位置;
4. End: 脱靶序列终止位置;
5. Reads: Reads数目;
6. Mismatch: 错配碱基数, 一般Mismatch 为0的位置是中靶位置;
7. Strand: 正链+/负链-;
8. Sequence: 脱靶序列。

- 中靶位置?
- 脱靶位置?
- 编辑效率57224/80453(所有位点的支持数总和)=71.13%
- 脱靶效率?

4. 分析结果

4.3 脱靶序列分析

On/Off-target区域比对情况如图所示



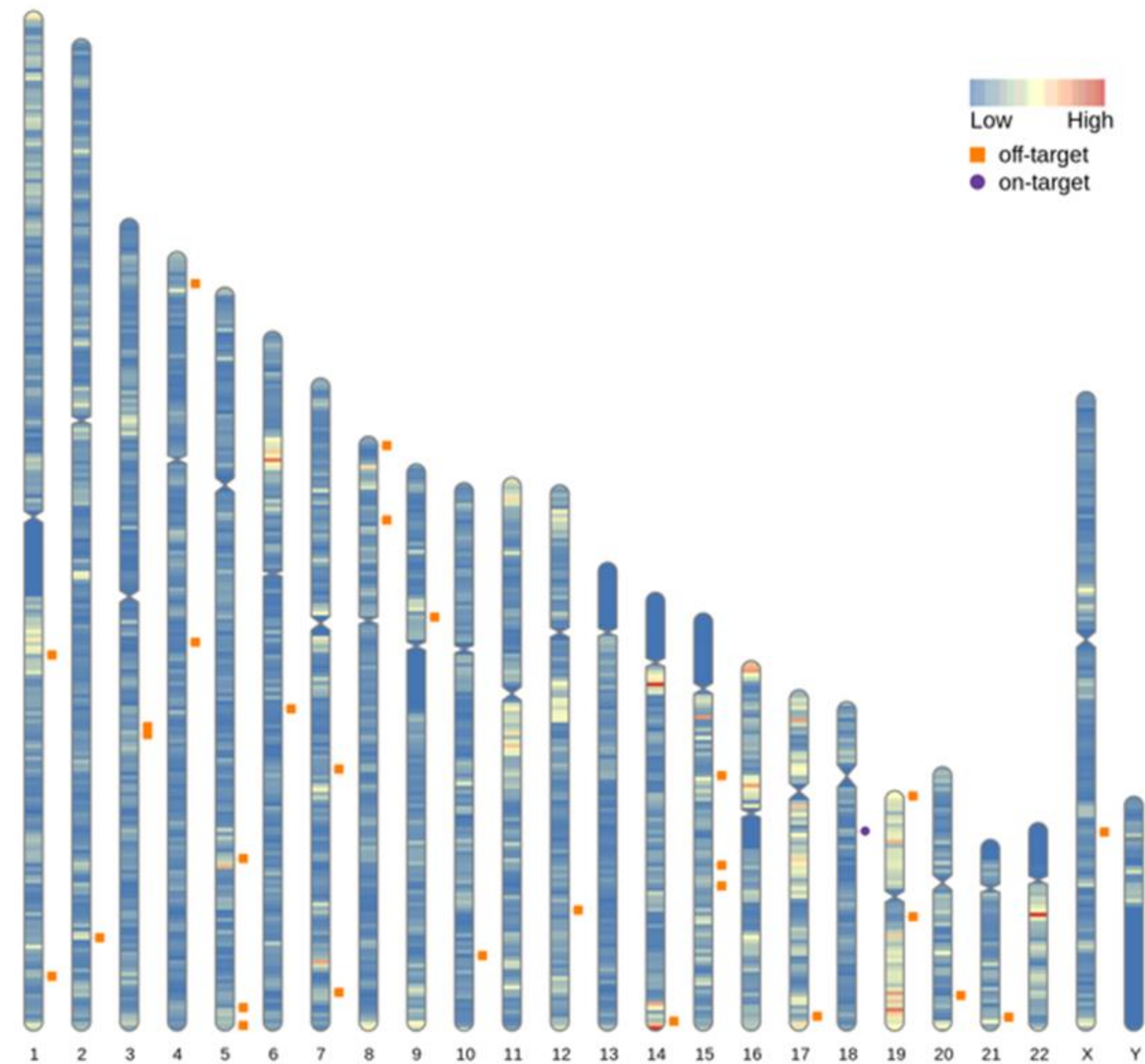
➤ 注：不同颜色代表不同碱基，其中红色表示A碱基，黄色表示G碱基，绿色表示T碱基，蓝色表示C碱基。点号代表该位置和参考碱基一致。Position 是脱靶的参考基因组位置，Mismatch 是脱靶位置的序列和sgrna序列不匹配的碱基数。一般Mismatch 为0的位置是中靶位置。Reads 数是表示支持中脱靶位置所测到的Reads数目。

图3 On/Off-target区域比对图

4. 分析结果

4.3 脱靶序列分析

图4 脱靶位置分布图



注：染色体旁边标注的橙色□表示脱靶位置，紫色●表示中靶位置。染色体上的颜色表示基因密度，即1M的窗口，基因的个数。染色体上基因密度低的区域，颜色偏蓝；基因密度高的区域，颜色偏红。

4. 分析结果



4.4 脱靶位置注释

使用 annovar 软件对 On/Off-target 位置进行注释，并对基因进行癌基因信息的注释（致癌 基因列表来自网站 <http://ongene.bioinfo-minzhao.org/>，抑癌基因列表来自网站 <https://bioinfo.uth.edu/TSGene/download.cgi>），注释结果如表所示。

表6 脱靶位置注释结果

Chr	Start	End	Func.refGene	Gene.refGene	CancerGene
chr3	123997989	123998012	intergenic	ROPN1;KALRN	NA; NA
chr18	31591954	31591977	exonic	TTR	NA

注：本示例绿色是中靶位置，红色是脱靶位置。

- 1. Chr: 染色体名；
- 2. Start: 脱靶序列起始位置；
- 3. End: 脱靶序列终止位置；
- 4. Func.refGene: 基因组功能区域；
- 5. Gene.refGene: 基因名；
- 6. CancerGene: 癌相关基因信息，oncogene代表原癌基因，TSG（tumor suppressor gene）代表抑癌基因，NA代表非癌相关基因。

5. 参考文献



- [1] MARTIN, Marcel. Cutadapt removes adapter sequences from high-throughput sequencing reads. EMBnet.journal, [S.l.], v. 17, n. 1, p. pp. 10-12, may 2011. ISSN 2226-6089.
- [2] Tsai, S. Q., Zheng, Z., Nguyen, N. T., Liebers, M., Topkar, V. V., Thapar, V., Wyvekens, N., Khayter, C., Iafrate, A. J., Le, L. P., Aryee, M. J., & Joung, J. K. (2015). GUIDE-seq enables genome-wide profiling of off-target cleavage by CRISPR-Cas nucleases. Nature biotechnology, 33(2), 187–197. <https://doi.org/10.1038/nbt.3117>.

6. 结果文献说明

Result_directory

└00.Rawdata

└sample.1/2.fq.gz 原始测序数据fastq格式文件

└raw.stat.xls 原始测序数据统计

└01.Cleandata

└sample.site.1.fq 质控后测序数据read1 fastq格式文件

└sample.site.umi.fq UMI校正后reads序列fastq格式文件

└umi.stat.xls 测序数据UMI统计

└trim.stat.xls 测序数据质控统计

└02.Identify

└sample.site.final.xls 脱靶序列分析结果

└sample.site.anno.xls 脱靶位置注释结果

└03.Visual

└sample.site.match.svg/png 脱靶序列比对情况图

└sample.site.chr.pdf/png 脱靶位置基因组分布图

问题和讨论

分析目标:

- ✓ 评估目标位点的编辑效率。
- ✓ 识别并分析脱靶位点。
- ✓ 提供详细的双链断裂分布。

主要发现:

例如：本次分析的样本中，CRISPR-Cas9在目标位点表现出高效编辑。

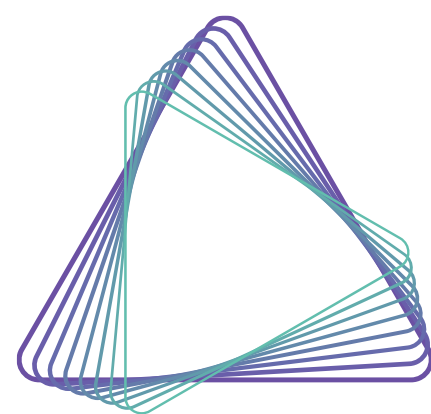
例如：识别出多个脱靶位点，但频率较低。且都不是抑癌、致癌基因。且都不分布在基因的外显子区域。

后续步骤和建议:

例如：根据脱靶位点进一步优化gRNA设计。

例如：进行更多重复实验以验证结果。

Thank you!



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES